

PEMBUATAN PREBIOTIK TANAH & TANAMAN SEBAGAI BIOREMEDIASI TANAH



POSYANTEKDES
"ALAM LESTARI"
DS.BONO KEC.BOYOLANGU
KAB.TULUNGAGUNG



LATAR BELAKANG

- ❖ Tanah yang tercemar dapat menurunkan produktivitas pertanian.
- ❖ Penggunaan bahan kimia berlebihan merusak mikroba tanah.
- ❖ Diperlukan solusi ramah lingkungan untuk memperbaiki kualitas tanah.



TUJUAN PEMBUATAN

- 1) Membuat prebiotik tanah berbahan alami.
- 2) Mengetahui proses fermentasi pembuatan prebiotik.
- 3) Mengaplikasikan prebiotik sebagai bioremediasi tanah.
- 4) Meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah serta tanaman.



PENGERTIAN PREBIOTIK

- **Prebiotik tanah** merupakan bahan organik yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme baik di tanah.
- Fungsinya:
 - a) Merangsang pertumbuhan mikroba menguntungkan.
 - b) Membantu penguraian bahan organik.
 - c) Memperbaiki struktur dan kesuburan tanah.



PENGERTIAN BIOREMEDIASI

- **Bioremediasi** merupakan proses membersihkan tanah atau lingkungan yang tercemar menggunakan mikroorganisme alami.
- Mikroba mengubah bahan pencemar menjadi senyawa tidak berbahaya.
Hasilnya: tanah menjadi sehat, subur, dan produktif kembali.



TUJUAN BIOREMEDIASI

- ❖ Memulihkan tanah yang tercemar bahan kimia.
- ❖ Meningkatkan populasi mikroba tanah.
- ❖ Mengurangi dampak lingkungan akibat limbah pertanian.
- ❖ Mendukung pertanian berkelanjutan.



ALAT DAN BAHAN

- ✓ Galon bekas isi 15 liter
- ✓ Air sumur 8 liter
- ✓ Air kelapa 500 ml (*dibasikan dahulu*)
- ✓ Air cucian beras 300 ml (*dibasikan dahulu*)
- ✓ Susu afkir 500 ml (*dibasikan dahulu*)
- ✓ EM4 pertanian 150 ml
- ✓ Calsium pertanian 1 ons
- ✓ Gula merah 1 ons
- ✓ Buah belimbing busuk 1,5 kg
- ✓ Buah mengkudu busuk 0,5 kg
- ✓ Jeruk nipis 3 ons
- ✓ Temulawak 2 ons
- ✓ Kunyit 2 ons
- ✓ Jahe 2 ons
- ✓ Bawang putih 2 ons
- ✓ Bunga kenanga 2 ons





LANGKAH PEMBUATAN (TAHAP 1)

- 1) Siapkan galon bekas 15 liter.
- 2) Masukkan air sumur sebanyak 8 liter.
- 3) Tambahkan bahan yang sudah dibasikan :
 - a) Air kelapa
 - b) Air cucian beras
 - c) Susu afkir
- 4) Masukkan EM4, calsium pertanian, belimbing busuk, dan mengkudu busuk.
- 5) Tutup rapat dan diamkan 24 jam (1 hari 1 malam).



LANGKAH PEMBUATAN (TAHAP 2)

Setelah 24 jam, tambahkan:

- a) Jeruk nipis (iris tipis)
- b) Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih (ditumbuk)
- c) Bunga kenanga (diremas)
- d) Gula merah (dilarutkan / dipotong kecil)
- e) Semua bahan dicuci bersih sebelum digunakan.



FERMENTASI

- ✓ Tutup galon rapat, simpan di tempat teduh.
- ✓ Setiap **3 hari sekali buka tutup galon** untuk mengeluarkan gas fermentasi selama ± 10 hari.
- ✓ Setelah itu, tutup kembali tidak terlalu rapat.



PENYIMPANAN

- Hindari sinar matahari langsung.
- Setelah 1 bulan, cairan prebiotik siap digunakan.



MANFAAT PREBIOTIK TANAH

- 1) Meningkatkan populasi mikroba baik.
- 2) Menguraikan residu pestisida dan bahan kimia.
- 3) Memperbaiki struktur tanah.
- 4) Menghemat pupuk kimia.
- 5) Meningkatkan hasil panen secara alami.



KESIMPULAN

- ✓ Prebiotik tanah dapat dibuat dari bahan-bahan alami dan mudah didapat.
- ✓ Proses fermentasi selama 1 bulan menghasilkan cairan yang kaya mikroba baik.
- ✓ Aplikasinya mampu memperbaiki tanah dan mendukung bioremediasi alami.



CATATAN

Setiap kali ada sisa atau limbah dapur seperti nasi basi, lauk basi, atau sisa makanan lainnya yang tidak dimakan, bisa dimasukkan ke dalam galon



**SEKIAN & TERIMAKASIH
SELAMAT MENCOBA**

